به نام خالق صداقت

دانشگاه بوعلی سینا

پروژه درس پایگاه داده

یونی بازار

نیمسال ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

استاد درس :

دکتر مرتضی یوسف صنعتی

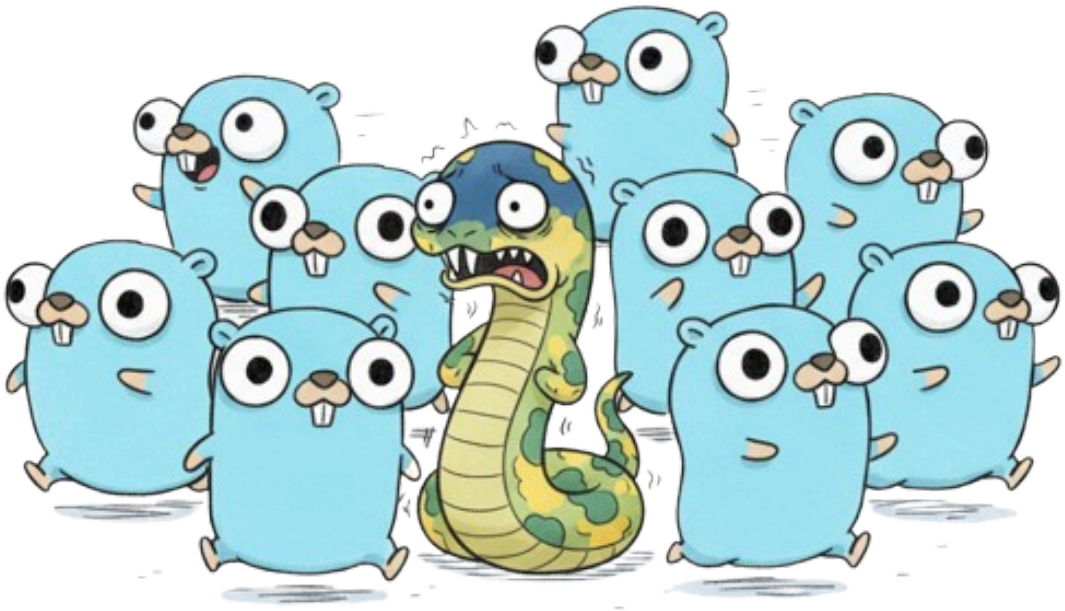
دستیاران آموزشی :

مدیسا خبازی، محمد مرادی، سید امیر محمد موسوی، سید محمد علی امامی زاده

آریا نادری، سعید مظاهری، امین شهابی، محمد ابراهیم مسلمی، دانیال کشاورز

سرآغاز 3
کاربران 3
کاربر مهمان 3
کاربر عادی 4
کاربر ویژه 4
محصولات 5
خدمات 5
کالا 5
فروشندگان 6
غرفه های معمولی 6
غرفه های طلایی 7
افراد 8
پشتیبانان 8
مشخصات فردی 8
تایید غرفه 8
گذاشتن نشان 9
تولید کد تخفیف 9
تغییر پلن های خرید اشتراک 9
مبارزه با کلاهبرداران 10
تعلیق کردن 10
مسدود کردن 10
سبد خرید 10
قفل سبد خرید (ویژه کاربران ویژه) 11
کد های تخفیف 11
نحوه تخفیف دهی 11
۱. تخفیف درصدی 11
۲. تخفیف مقداری 12
فرستنده و گیرنده کد تخفیف 12
سیستم گزارش دهی 12

قیف فروش.....13
عملکرد پشتیبان ها.....13
نکات مهم 14



سرآغاز

دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان با یک پرسش جدی روبه‌رو هستند:

سهم دانشگاه بوعلی سینا همدان در بهبود زندگی و خدمات شهری همدان چیست؟

در همین راستا، گروهی از دانشجویان توانمند مهندسی کامپیوتر گرد هم آمده‌اند تا با شناسایی نیازهای واقعی جامعه، **محصولی اثرگذار طراحی و پیاده‌سازی** کنند. با انجام نیازسنجی مناسب و با حمایت مسئولان دانشگاه، منابع لازم در اختیار شما قرار داده می‌شود تا سامانه‌ای با نام **یونی‌بازار** طراحی و پیاده‌سازی کنید.

یونی‌بازار یک بازارچه‌ی دانشجویی است که در آن دانشجویان می‌توانند به‌صورت فردی یا در قالب غرفه‌های مختلف، کالاها یا خدمات خود را به دیگران عرضه کنند.

کاربران

برای استفاده از یونی‌بازار، **الزاماً لازم نیست کاربران دانشجو باشند**؛ به این ترتیب، عموم افراد می‌توانند از خدمات و محصولات ارائه‌شده توسط دانشجویان بهره‌مند شوند.

به‌طور کلی، کاربران سامانه به سه دسته تقسیم می‌شوند:

کاربر مهمان

کاربر مهمان می‌تواند تمامی کالاها و خدمات موجود در سامانه را مشاهده کند، اما امکان خرید یا انجام هیچ‌گونه عملیات دیگری را ندارد.

در صورتی که کاربر مهمان قصد انجام عملیاتی فراتر از بازدید (مانند خرید، ثبت نظر یا نشان‌کردن کالا) را داشته باشد، باید یک حساب کاربری ایجاد کند.

اطلاعات کاربران مهمان در سامانه ذخیره نمی‌شود.

کاربر عادی

کاربر عادی دارای حساب کاربری در سامانه است. اطلاعات این کاربر شامل موارد زیر می‌باشد:

- نام و نام خانوادگی
- فهرست آدرس‌ها
- شماره تلفن
- آدرس ایمیل
- کیف پول دیجیتال
- کدهای تخفیف
- فهرست کالاها و غرفه‌های نشان‌شده (Bookmark)

توجه: به‌منظور افزایش کارایی و سهولت استفاده، می‌توان اطلاعات تکمیلی دیگری نیز به حساب کاربری اضافه کرد. همچنین ممکن است در بخش‌های مختلف سامانه، اطلاعات جدیدی به حساب کاربری کاربر پیوند داده شود.

کاربر ویژه

کاربران ویژه در اصل همان کاربران عادی هستند که با پرداخت هزینه، اشتراک ویژه‌ی یونی‌بازار را خریداری کرده‌اند.

این اشتراک در پلن‌های زیر ارائه می‌شود:

- یک‌ماهه
- سه‌ماهه
- شش‌ماهه
- یک‌ساله
- مادام‌العمر

کاربران ویژه در مدت اعتبار اشتراک خود از امکانات زیر بهره‌مند می‌شوند:

- **۷٪ تخفیف روی تمامی محصولات و خدمات**
- **امکان گفتگو با غرفه‌ها و فروشندگان**
- **امکان قفل‌کردن سبد خرید**

محصولات

در یونی بازار فروشندگان می توانند به طور کلی دو محصول متفاوت عرضه کنند. پس از خرید محصولات، کاربران می‌توانند برای آن **نظر ثبت کرده و امتیاز بدهند.**

هر نظر می‌تواند شامل **نشان‌های معتبر برنامه و یک نمره از یک تا پنج و یک متن توضیحات** نیز باشد.

خدمات

هر فروشنده می‌تواند خدمات تخصصی خود را ارائه کند؛ مانند آشپزی، نصب ویندوز، طراحی وب، یا حتی انجام تکالیف درسی.

هر خدمت در سامانه دارای ویژگی‌های زیر است:

- عنوان
- هزینه (به‌ازای زمان یا پروژه)
- شرح
- تصویر
- جدول زمانی ارائه خدمت

جدول زمانی به کاربر نمایش داده می‌شود تا بازه‌های زمانی قابل ارائه‌ی خدمت را مشاهده کند.

برای مثال، اگر خدمتی در روز سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۴ در دسترس باشد، کاربر می‌تواند بازه‌ی دلخواه (مثلاً ۹ تا ۱۲) را رزرو کند.

کالا

کالا توضیح سختی دارد که در ویکی پدیا آنرا می خوانیم. به طور کلی هر چیز قابل معامله (قانونی و غیر قانونی) در سامانه کالا قلمداد می شود.

هر کالا دارای ویژگی‌های زیر است:

- عنوان
- هزینه (به‌ازای تعداد)
- شرح
- تصویر

فروشندگان

در یونی‌بازار محدودیتی از نظر هویت فروشندگان وجود ندارد. نه تنها دانشجویان بلکه تمام اقشار، حتی کلاهبرداران، بی کلاه ها و با کلاه ها و ... می توانند به عنوان فروشنده ثبت نام کنند.

بدیهی است که صحت و اعتبار فروشندگان از طریق سازوکارهای کنترلی سامانه بررسی می‌شود.

برای ثبت‌نام به‌عنوان فروشنده، هر کاربر باید از طریق حساب کاربری خود، **درخواست فروشندگی** به سامانه ارسال کند. برای ثبت فروشنده، مبلغ **۱ دلار** (به‌عنوان درآمد دلاری برای تیم یونی‌بازار) دریافت می‌شود؛ مگر آنکه در فرآیند بررسی درخواست، **دانشجو بودن متقاضی تایید شود.**

یک درخواست در سامانه یونی بازار شامل:

- اسم غرفه
- توضیحات غرفه
- شماره حساب غرفه
- شناسه پرداخت هزینه ثبت نام غرفه

اگر درخواست دهنده بخواهد اثبات کند دانشجو است باید یک عکس از کارت دانشجویی خود بفرستد.

کاربران دارای اشتراک ویژه می‌توانند به غرفه‌ها پیام داده و سوالات خود را مستقیماً از فروشندگان بپرسند.

به‌طور کلی، فروشندگان در یونی‌بازار به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

غرفه های معمولی

پس از تأیید درخواست، متقاضی به‌عنوان **مدیر غرفه** شناخته می‌شود. مدیر غرفه می‌تواند افراد دیگری را به‌عنوان همکار به غرفه خود اضافه کند. مدیر غرفه می تواند هر وقت حال کرد همکار خود را اخراج کند. مدیر غرفه می تواند دسترسی های زیر را به انتخاب خودش به همکارش بدهد.

- اضافه کردن محصولات
- پاک کردن و تغییر همه محصولات
- تغییر اطلاعات غرفه
- پاک کردن و تغییر محصولاتی که خود شخص افزوده

برای تعریف همکار، خود فرد به غرفه درخواست همکاری می دهد. این درخواست شامل شامل اطلاعات کاربر و توضیحاتی است که کاربر می دهد. مدیر غرفه می تواند درخواست را رد یا قبول کند. در صورت رد کردن باید علت آن را بنویسد. در صورت قبول کردن باید سطح دسترسی کاربر را مشخص کند.

ویژگی‌های غرفه معمولی:

- اسم
- توضیحات
- عکس
- امکان ارائه انواع محصولات (خدمات و کالا)
- امکان تعریف همکار برای غرفه
- امکان تولید کد تخفیف اختصاصی برای همان غرفه

غرفه های طلایی

غرفه‌های طلایی در واقع همان غرفه‌های معمولی هستند که **پلن ویژه غرفه** را خریداری کرده‌اند.
این غرفه‌ها علاوه بر امکانات غرفه معمولی، قابلیت **انتشار استوری** را نیز دارند.

پلن‌های غرفه طلایی به‌صورت زیر ارائه می‌شوند، هر پلن زمان و قیمت خودش را دارد که احتمالا بچه های تیم مارکتینگ با توجه به حس حال خود آنرا اعلام کنند. دقت کنید این پلن ها ربطی به پلن های اکانت ویژه ندارند.

- یک‌ماهه : سه دلار
- سه‌ماهه : چهار دلار

درخواست غرفه طلایی می‌تواند:

- در زمان ثبت اولیه غرفه ارسال شود
- یا یک غرفه معمولی پس از ایجاد، درخواست ارتقا به غرفه طلایی بدهد.

پس از پایان مدت اشتراک، غرفه طلایی به‌صورت خودکار به **غرفه معمولی** تبدیل می‌شود.

افراد

هر فرد می‌تواند یک صفحه اختصاصی فروش برای خود داشته باشد.

فروشندگان فردی تنها می‌توانند **محصولات (خدمات و کالا)** ارائه دهند و امکان اضافه کردن همکار را ندارند. این کاربر همیشه تنها می ماند تا با ذات بی رحم دنیا آشنا شود.

پشتیبانان

پشتیبان یونی بازار، سختکوش ترین کارمندان هستند. آنها ۲۴ ساعته در حال پشتیبانی برای نرم افزار هستند. این کارمندان وظیفه خطیری دارند. انجام این وظایف نقش مهمی در پایداری سیستم دارند.

مشخصات فردی

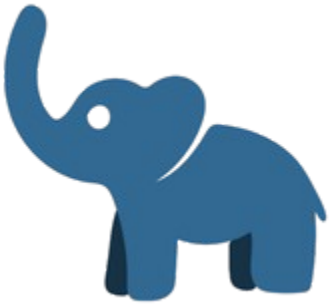
هر کارمند دارای مشخصات فردی است. این مشخصات شامل ویژگی های زیر است. هر چند کارمندان یونی بازار به شدت دست پاک هستند با این حال باز باید هر کارمند باید هر فعالیتش به دقت لاگ شود.

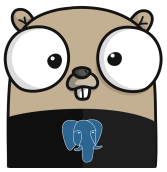
1. نام و نام خانوادگی
2. کدپرسنلی
3. رمز عبور
4. عکس

تایید غرفه

برای ایجاد هر غرفه، یک **درخواست رسمی** از سوی کاربر ثبت می‌شود. درخواست در قسمت غرفه مشخص شده است.

پشتیبان مسئول بررسی کامل اطلاعات غرفه بوده و در نهایت درخواست را **تایید یا رد** می‌کند. در صورت رد درخواست، پشتیبان موظف است **دلیل رد** را ثبت کند تا متقاضی بتواند در درخواست‌های بعدی مشکلات را برطرف نماید.





گذاشتن نشان

در یونی بازار نشان هایی مخصوص غرفه ها وجود دارد. این لیست ممکن است بعدا در طول عمر این سیستم توسط پشتیبان زیادتر شوند اما تیم توسعه فعلا نشان های زیر در نظر گرفته است.

1. مشتری مدار
2. کلاهبردار
3. با کیفیت
4. خوش قیمت

هر کاربر در نظری که برای فروشگاه میذارد می توان یک یا چند نشان از نشان های معتبر را به فروشگاه بزند. اگر تعداد نشانی بیش از ۵۰ تکرار در یک ماه رسید. یک کارمند با دقت بررسی می کند و می تواند به فروشگاه نشان را بدهد یا ندهد. این نشان به مدت ۳۰ روز بر روی غرفه باقی میماند. اگر در طی این مدت دوباره درخواستی به کارمند برای نشان رسید می تواند آن را تمدید کند.

تولید کد تخفیف

با اعلام تیم مارکتینگ، پشتیبانان اقدام به تولید کدهای تخفیف می‌کنند و آن‌ها را در اختیار تیم مارکتینگ قرار می‌دهند. از آنجا که محصول ما در دنیا یکی یدونه است و غرفه دار ها نیاز به ما دارند، این کد های تخفیف فارغ از رضایت غرفه دار معتبر هستند

این کدها می‌توانند انواع مختلفی از تخفیف‌ها (درصدی، مبلغ ثابت، محدود به زمان یا کاربر خاص و ...) را شامل شوند.

تغییر پلن های خرید اشتراک

پشتیبان ها میتوانند قیمت و زمان اشتراک های خرید اکانت ویژه را تغییر دهند. مثلا یک پلن ۷ ماهه با قیمت ۳ پوند اضافه کنند.

مبارزه با کلاهبرداران

تعلیق کردن

اگر فروشگاهی نشان کلاهبردار بگیرد تا وقتی این نشان را دارد تعلیق می شود. یعنی صفحه این کاربر فریز می شود و امکان هیچ تغییری مانند اضافه یا حذف نخواهد داشت. کاربران نمی توانند از صفحه تعلیق شده نیز خریدی انجام دهند یا نظری بگذارند. نشان کلاهبرداری با توجه به قوانین نشان ها بعد از گذشت زمان برداشته خواهد شد.

مسدود کردن

اگر فروشگاهی ۶ بار تعلیق شود به طور خودکار مسدود می شود. به عبارت دیگر صفحه فروشگاه تا ابد تعلیق می شود.

سبد خرید

هر کاربر دقیقاً یک سبد خرید دارد.
محتوای سبد خرید حتی پس از خروج از سامانه نیز باید ذخیره شده و در ورود مجدد بازیابی شود.

شرایط نهایی کردن سبد خرید:

- برای خدمات، زمان انتخاب‌شده باید معتبر باشد
- برای کالا، موجودی انبار باید کافی باشد

در صورت عدم رعایت این شرایط، امکان نهایی‌سازی خرید وجود ندارد.به عبارت دیگر نمی توان این سبد خرید را خریداری کرد.

قفل سبد خرید (ویژه کاربران ویژه)

کاربران ویژه می‌توانند سبد خرید خود را **قفل** کنند.
در صورت قفل شدن سبد:

- محصولات تا **۴۸ ساعت** با همان قیمت رزرو می‌شوند. مگر اینکه خدمتی رزرو کرده باشند که زمان انتخابی زودتر است، در این صورت تا قبل از زمان این خدمت رزرو می شود.
- موجودی کالا کاهش می‌یابد
- زمان خدمات رزرو می‌شود

در صورتی که کاربر تا پایان این بازه خرید را نهایی نکند، تمامی تغییرات به حالت قبل بازمی‌گردد.

بعد از لحظات شیرین پر کردن سبد خرید،نوبت لحظه تلخ پرداخت است. هر سبد خرید معتبر با پرداخت آن نهایی می شود. اگر کد تخفیف دارید یادتون نره!

کد های تخفیف

چه چیزی بهتر از کد تخفیف؟ شاید آرامش و ثبات اقتصادی؛ اما در یونی‌بازار فعلاً فقط با **کد تخفیف** سروکار داریم، و همین برای خوشحال‌بودن تیم مارکتینگ کافی است.

کدهای تخفیف در یونی‌بازار **بر روی کل سبد خرید** اعمال می‌شوند.
بنابراین، تمامی محصولات موجود در سبد خرید باید با شرایط کد تخفیف مطابقت داشته باشند؛ در غیر این صورت، کد تخفیف اعمال نخواهد شد.

نحوه تخفیف دهی

کدهای تخفیف به‌طور کلی به دو شکل باعث کاهش مبلغ پرداختی می‌شوند:

۱. تخفیف درصدی

در این حالت، درصد مشخصی از مبلغ کل سبد خرید کسر می‌شود.
برای مثال، در یک خرید ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومانی با کد تخفیف ۲۰٪، مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ تومان از کل خرید کم خواهد شد.

۲. تخفیف مقداری

در این حالت، بدون توجه به مبلغ کل خرید، مقدار ثابتی از هزینه کسر می‌شود.
برای مثال، در یک خرید ۲۰۰,۰۰۰ تومانی با کد تخفیف ۵۰,۰۰۰ تومانی، مبلغ نهایی ۱۵۰,۰۰۰ تومان خواهد بود.
اگر مقدار تخفیف بیشتر از مبلغ کل خرید باشد، خرید بدون پرداخت هزینه انجام می‌شود.

فرستنده و گیرنده کد تخفیف

کدهای تخفیف برای اهداف مشخصی تعریف می‌شوند و هر کد دارای محدودیت‌های خاص خود است.
تمامی کدهای تخفیف در سیستم **یک‌بار مصرف** هستند. همه کد ها توسط پشتیبان می توانند تولید شوند.

انواع کد تخفیف از نظر محدودیت استفاده:

- **بدون محدودیت:** هر کاربر می‌تواند این کد را برای هر محصولی استفاده کند.
- **مخصوص کاربر خاص:** تنها یک کاربر مشخص مجاز به استفاده از کد است، اما می‌تواند آن را برای هر محصولی اعمال کند.
- **مخصوص غرفه خاص:** تمامی کاربران می‌توانند کد را استفاده کنند، اما فقط برای محصولات یک غرفه مشخص. این کد تخفیف می تواند توسط غرفه دار هم تولید شود.
- **مخصوص کاربر و غرفه خاص:** تنها یک کاربر مشخص می‌تواند کد را صرفاً برای محصولات یک غرفه خاص استفاده کند. این کد تخفیف می تواند توسط غرفه دار هم تولید شود.

سیستم گزارش دهی

یونی‌بازار همواره تلاش می‌کند اطلاعات دقیق و کاربردی را در اختیار غرفه‌داران، تیم فروش و مدیران سامانه قرار دهد.

بنابراین، سیستم باید امکان **درخواست و تولید گزارش‌های متنوع** را فراهم کند.

قیف فروش

تیم فروش یونی‌بازار به یک قیف فروش قابل شخصی‌سازی نیاز دارد. این قیف باید به‌ترتیب نشان دهد چه تعداد کاربر مراحل زیر را طی کرده‌اند:

1. **بازدید از صفحه فروشگاه**
2. **بازدید از صفحه محصول**
3. **افزودن محصول به سبد خرید**
4. **خرید نهایی محصول**

سیستم باید بتواند به پرسش‌هایی از این جنس پاسخ دهد، از جمله:

- **چند درصد کاربران، از تاریخ ۱۱ تیر تا ۳۱ تیر، پس از بازدید از محصول «دوغ گازدار»، آن را به سبد خرید خود اضافه کرده‌اند؟**
- **چه تعداد کاربر، مستقیماً پیش از بازدید از صفحه فروشگاه، صفحه محصول «عروسک گوفر» را مشاهده کرده‌اند؟**

عملکرد پشتیبان ها

تمامی فعالیت‌های پشتیبانان[1] باید قابل گزارش‌گیری باشد.
در صورتی که یک فعالیت در پاسخ به گزارش یا درخواست کاربر انجام شده باشد، این ارتباط نیز باید در گزارش مشخص باشد.

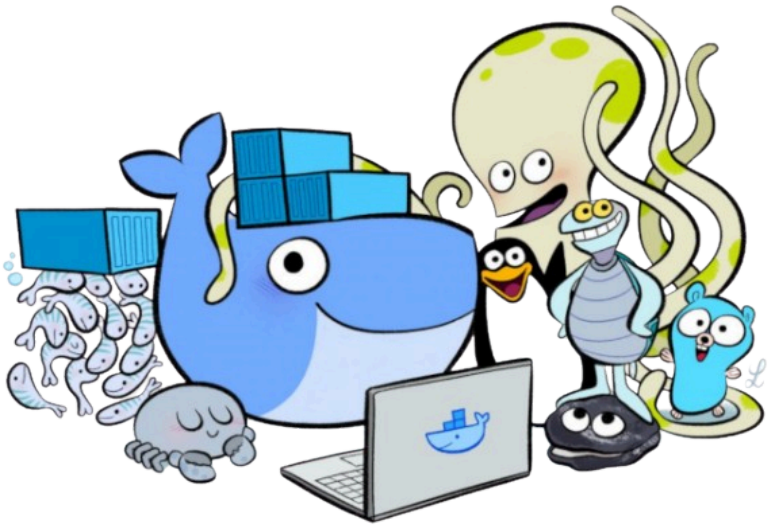
نمونه پرسش‌هایی که سیستم باید قادر به پاسخ‌گویی به آن‌ها باشد:

- **پشتیبانی با نام سجاد دهقان در سه ماه اخیر چند غرفه را با نشان «کلاهبردار» علامت‌گذاری کرده است؟**
- **پشتیبانی با نام محمد نوری غرفه BCPC را بر اساس چه مدارکی تأیید کرده است؟**
- **پشتیبانی با نام آریا موسوی فر** چند غرفه که **محمد مهدی مطهری** در آن به عنوان مدیر یا زمانی به عنوان همکار بوده را از تاریخ 1401/07/01 تایید کرده است؟

[1] این بخش تقدیم به پشتیبانان ما، افرادی که سر آغاز تغییرات شدند و نقشی پر رنگ در بهبود دنیای ما داشتند.

نکات مهم

- در این فاز، ارائه **نمودار EER مناسب** به‌همراه **تبدیل آن به جداول** الزامی است.
- برای رسم نمودار EER، استفاده از ابزار **draw.io** پیشنهاد می‌شود.
- ارائه تبدیل جداول به‌صورت **کدهای SQL** نیز قابل پذیرش است.
- این فاز در صورت صلاحدید، شامل **ارائه** خواهد بود.
- در صورت عدم تسلط بر پروژه یا احراز تقلب، مطابق **قوانین آموزشی دانشگاه** برخورد خواهد شد.
- در خصوص ویژگی موجودیت ها در سند خلاصه گویی شده.در صورت نیاز پیشنهاد می شود ویژگی های جدیدی را اضافه کنید
- ددلاین پروژه اعلام خواهد شد.
- در صورت ابهام در سند، دستیاران آموزشی پاسخگوی سوالات شما می باشند.



خدا از هرچه پندارم جدا باشد
خدا هرگز نمی خواهد خدا باشد
نمی خواهد خدا بازیچه دست شما باشد
که او هرگز نمیخواهد چنین آیینه ای وحشت نما باشد
<< مثنوی مولوی >>